



DSH-Pet

桌面动态宠物项目交付报告

版本范围：当前工作区代码与素材 • 生成日期：2026-08-24

项目	DSH-Pet 独立桌面宠物
代码仓库	https://github.com/MerZlin/dsh-pet-indesktop
上传分支	codex/upload-interaction-pdf
运行形态	macOS 独立应用，状态栏菜单控制，桌面透明窗口展示
角色素材	shenshen, 91 段 WebM 动画，包含互动、移动、待机、随机和转身分类

1. 本次交付内容

- 桌面宠物基础运行：透明窗口、状态栏菜单、动画播放和退出控制。
- 互动反馈：双击、长按、拖拽、快速连续点击、鼠标靠近注视、边缘反弹和主动问候。
- 动作收藏夹与播放列表：91 段动画可收藏，可按收藏列表循环、顺序或随机播放。
- 全局快捷键：显示或隐藏、暂停或继续、随机动作、鼠标穿透、尖叫鸭。
- 情绪与性格：安静、活泼、调皮三种模式，分别调整待机、转身、主动动作和问候概率。
- 媒体质量处理：保留高画质 WebM 资产，并在透明区执行 Alpha=1 清理，降低透明噪声和边缘残留。
- 发布准备：保留 macOS 应用构建方式、超分处理脚本、测试脚本和图标资源。

2. 架构说明

层	主要文件	职责
应用入口	pet/app.py	创建 QApplication、状态栏菜单、全局快捷键和生命周期管理。
桌面窗口	pet/window.py	处理窗口展示、动画状态、鼠标交互、播放列表、性格模式和菜单动作。
素材目录	pet/catalog.py pet/library.py	发现角色、分类动作、收藏集合和动画元数据，减少窗口层对文件结构的耦合。
媒体播放	pet/webm_clip.py	读取 WebM 帧、处理透明通道、固定画布绘制，避免窗口内容随动画帧抖动。
交互与声音	pet/interaction.py pet/sound.py	集中管理点击、拖拽、边缘状态、靠近注视和尖叫鸭反馈。
可扩展控制	pet/action_dialog.py pet/hotkeys.py	动作选择对话框与 macOS Carbon 全局快捷键注册，后续可扩展更多控制项。

设计原则：高频动画播放逻辑与低频控制面板分离；配置写入用户目录；素材代际保持独立，便于后续替换超分版本或新增角色。

3. 操作说明

- 右键状态栏图标：打开动作管理、收藏夹、播放列表、性格模式和显示控制。
- 动作收藏：在动作管理中勾选需要的动画，确认后可将收藏集设为播放列表。
- 播放模式：关闭、顺序循环、随机循环三种状态；播放列表为空时自动回退到普通动作逻辑。
- 性格模式：安静减少主动动作，活泼保持平衡，调皮提高随机动作和主动问候频率。
- 默认全局快捷键：Control + Option + Command + H 显示或隐藏；P 暂停；R 随机动作；M 鼠标穿透；D 尖叫鸭。
- 鼠标穿透开启后，窗口不接收鼠标命中；再次使用快捷键 M 或状态栏菜单即可恢复。

4. 质量验证

检查项	结果	证据
运行时单元测试	通过	tests.test_runtime 与 tests.test_media_runtime: 6 tests OK。
交互辅助测试	通过	offscreen 交互、收藏夹、性格和播放列表 harness 均返回 OK。
全局快捷键	通过	注册测试返回 HOTKEY_START True True None, 停止后 HOTKEY_STOP False。
动画素材	通过	应用日志记录 shenshen 91 段动画加载完成。
macOS 应用	通过	/Applications/DSH-Pet.app 已验证签名并可启动。
交付压缩包	通过	DSH-Pet-macos-arm64-collections-hotkeys.zip 已通过 unzip -tq。

5. 文件交付位置

交付物	路径或地址
源代码	/Users/ray/Documents/New project/dsh-pet-indesktop
macOS 应用	/Applications/DSH-Pet.app
应用压缩包	/Users/ray/Downloads/DSH-Pet-macos-arm64-collections-hotkeys.zip
本 PDF	/Users/ray/Documents/New project/dsh-pet-indesktop/output/pdf/dsh-pet-indesktop-project-report.pdf
GitHub 分支	https://github.com/MerZlin/dsh-pet-indesktop/tree/codex/upload-interaction-pdf

备注：本报告对应当前工作区交付范围。原始视频、高画质视频、超分工具、应用包和历史备份保持在各自目录中，未在本次上传中覆盖或删除。

后续升级建议：继续将角色动作元数据、快捷键映射和行为概率配置化；新增角色时复用同一素材目录协议和播放管线。